

Отчет по лабораторной работе №8

Операционные системы

Зарипова Мария Вячеславовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12

Список иллюстраций

3.1	содержимое file.txt	7
3.2	содержимое conf.txt	7
3.3	выведены имена файлов/каталогов в домашней директории, начинающиеся с	7
3.4	вывод команды ls /etc/h* less (виден постраничный режим) . . .	8
3.5	запуск фонового процесса	9
3.6	подтверждение удаления	9
3.7	вывод с PID процесса gedit	9
3.8	строка с gedit и его PID	9
3.9	выполнение команды kill	10
3.10	вывод df -h и du -sh ~	10
3.11	первые 10-15 строк вывода	11

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: 1)по управлению процессами и заданиями; 2)по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем; 3)по перенаправлению потоков ввода-вывода; 4)по использованию конвейеров для объединения команд.

2 Задание

1)Осуществить вход в систему, используя соответствующее имя пользователя. 2)Записать в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Дописать в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге. 3)Вывести имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего записать их в новый текстовый файл conf.txt. 4)Определить, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа с. Предложить несколько вариантов, как это сделать. 5)Вывести на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающихся с символа h. 6)Запустить в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. 7)Удалить файл ~/logfile. 8)Запустить из консоли в фоновом режиме редактор gedit. 9)Определить идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса? 10)Изучить справку (man) команды kill, после чего использовать её для завершения процесса gedit. 11)Выполнить команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах с помощью man. 12)Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге.

3 Выполнение лабораторной работы

Запись в файл file.txt содержимого каталогов /etc и домашнего каталога (рис. 3.1).

```
mvzaripova@fedora:~$ ls /etc > file.txt  
mvzaripova@fedora:~$ ls ~ >> file.txt
```

Рисунок 3.1: содержимое file.txt

Поиск строк с расширением .conf и запись в conf.txt (рис. 3.2).

```
mvzaripova@fedora:~$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt
```

Рисунок 3.2: содержимое conf.txt

Поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся на букву c(рис. 3.3).

```
mvzaripova@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -print  
/home/mvzaripova/conf.txt
```

Рисунок 3.3: выведены имена файлов/каталогов в домашней директории, начинающиеся с

Вывод файлов из /etc, начинающихся на h, постранично (рис. 3.4).

```
/etc/host.conf
/etc/hostname
/etc/hosts

/etc/hp:
hplip.conf

/etc/httpd:
conf
conf.d
conf.modules.d
logs
modules
run
state
(END)
```

Рисунок 3.4: вывод команды `ls /etc/h* | less` (виден постраничный режим)

Запуск процесса в фоновом режиме для поиска файлов, начинающихся с `log` (рис. 3.5).

```

mvzaripova@fedora:~$ find / -name "log*" -print > ~/logfile &
[1] 10011
mvzaripova@fedora:~$ find: '/boot/lost+found': Отказано в доступе
find: '/boot/efi': Отказано в доступе
find: '/boot/grub2': Отказано в доступе
find: '/boot/loader/entries': Отказано в доступе
find: '/proc/tty/driver': Отказано в доступе
find: '/proc/1/task/1/fd': Отказано в доступе
find: '/proc/1/task/1/fdinfo': Отказано в доступе
find: '/proc/1/task/1/ns': Отказано в доступе
find: '/proc/1/fd': Отказано в доступе
find: '/proc/1/map_files': Отказано в доступе
find: '/proc/1/fdinfo': Отказано в доступе
find: '/proc/1/ns': Отказано в доступе
find: '/proc/2/task/2/fd': Отказано в доступе
find: '/proc/2/task/2/fdinfo': Отказано в доступе
find: '/proc/2/task/2/ns': Отказано в доступе

```

Рисунок 3.5: запуск фонового процесса

Удаление файла ~/logfile(рис. 3.6).

```

mvzaripova@fedora:~$ rm ~/logfile

```

Рисунок 3.6: подтверждение удаления

Запуск редактора gedit в фоновом режиме(рис. 3.7).

```

mvzaripova@fedora:~$ gedit &
[1] 10128

```

Рисунок 3.7: вывод с PID процесса gedit

Определение PID процесса gedit(рис. 3.8).

```

mvzaripova@fedora:~$ ps aux | grep gedit
mvzarip+  10128  1.5  2.0 1349212 80960 pts/3    Sl   18:53   0:00 gedit
mvzarip+  10299  0.0  0.0 231292 2680 pts/3    S+   18:54   0:00 grep --color=auto gedit

```

Рисунок 3.8: строка с gedit и его PID

Изучение man kill и завершение процесса gedit(рис. 3.9).

```
KILL(1) User Commands KILL(1)
NAME
  kill - terminate a process
SYNOPSIS
  kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid[name...]
  kill -l [number[@sigmask]] | -L
  kill -d pid
DESCRIPTION
  The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.
  If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the kill signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.
  Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.
  If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.
ARGUMENTS
  The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.
  pid
    Each pid can be expressed in one of the following ways:
    n
      where n is larger than 0. The process with PID n is signaled.
    0
      All processes in the current process group are signaled.
    -1
      All processes with a PID larger than 1 are signaled.
    -n
      where n is larger than 1. All processes in process group n are signaled. When an argument of the form '-n' is given, and it is meant to denote a process group, either a signal must be specified first, or the argument must be preceded by a '--' option, otherwise it will be taken as the signal to send.
  name
    All processes invoked using this name will be signaled.
OPTIONS
  -s, --signal signal
    The signal to send. It may be given as a name or a number.
  -l, --list [number[@sigmask]]
    Print a list of signal names, convert the given signal number to a name, or convert the given signal mask to names. The signals can be found in /usr/include/linux/signal.h.
Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.9: выполнение команды kill

Выполнение команд df и du (рис. 3.10).

```
mvzaripova@fedora:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          78G       15G      64G      19% /
devtmpfs           1,9G         0      1,9G       0% /dev
tmpfs              2,0G       92K      2,0G       1% /dev/shm
tmpfs              781M       1,4M      780M       1% /run
tmpfs              1,0M         0      1,0M       0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,0G       2,9M      2,0G       1% /tmp
/dev/sda3          78G       15G      64G      19% /home
/dev/sda2           2,0G      438M      1,4G      24% /boot
tmpfs              1,0M         0      1,0M       0% /run/credentials/systemd-resolved.service
work               1,9T      595G      1,3T      32% /media/sf_work
tmpfs              391M       196K      391M       1% /run/user/1000
/dev/sr0            51M         0         0     100% /run/media/mvzaripova/VBox_GAs_7.2.2
mvzaripova@fedora:~$ du -sh ~
3,9G  /home/mvzaripova
```

Рисунок 3.10: вывод df -h и du -sh ~

Вывод всех директорий в домашнем каталоге (рис. 3.11).

```

mvzaripova@fedora:~$ find ~ -type d
/home/mvzaripova
/home/mvzaripova/.mozilla
/home/mvzaripova/.mozilla/extensions
/home/mvzaripova/.mozilla/extensions/(ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384)
/home/mvzaripova/.mozilla/plugins
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/Crash Reports
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/Pending Pings
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/minidumps
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/crashes
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/crashes/events
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/security_state
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/permanent
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/permanent/chrome
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/permanent/chrome/ldb
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/3870112724rsegmottet-es.files
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/3870112724rsegmottet-es.files/journals
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/3561288849sdhlie.files
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/1451318888ntouronlalnodyr--epcr.files
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/2918863365piupsah.files
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/1657114595AmcateirvtlSty.files
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/282231977ntouronlalnodyr--naod.files
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/permanent/indexeddb+++fx-devtools
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/permanent/indexeddb+++fx-devtools/ldb
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/permanent/indexeddb+++fx-devtools/ldb/478967115deegvatrootlss--cans.file
s
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/temporary
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/default
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/default/https+++chat.deepseek.com
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/default/https+++chat.deepseek.com/ldb
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/default/https+++chat.deepseek.com/ldb/618462587dtseehpccs-ke.files
/home/mvzaripova/.mozilla/firefox/dhgj57fu.default-release/storage/default/https+++chat.deepseek.com/ldb/1748216842a7p1p316o8g0_8s2d_ke_.fil
es

```

Рисунок 3.11: первые 10-15 строк вывода

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы ознакомилась с файловой системой Линукс, ее структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрела практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.